

Sistema de Gestão Integrada para Fonte do Pipa

Automação, Controle e Eficiência Operacional

1. Visão Geral do Sistema

Gestão integrada e descentralização financeira

Plataforma de Gestão

Focada na automação do faturamento e controle total do fluxo operacional da fonte.

Objetivo

Descentralizar o controle financeiro, separando assinantes de operações transacionais.

Rastreabilidade

Garantia de acompanhamento total, redução de inadimplência e visibilidade para o proprietário.

Segmentação

Diferenciação clara entre residências (fornecimento contínuo) e carros-pipa (vendas avulsas).

2. Funcionalidades Principais

Automação e controle rigoroso da operação



Gestão de Assinantes

Cadastro com validação de unicidade de endereço e controle de status de rede.



Cobrança Recorrente

Geração automática de faturas mensais para todas as casas ativas no sistema.



Checkout Rápido

Registro via placa com valor fixo de R\$ 20,00 e emissão de comprovante digital.



Controle de Inadimplência

Bloqueio automático de faturamento para pendências superiores a 30 dias.

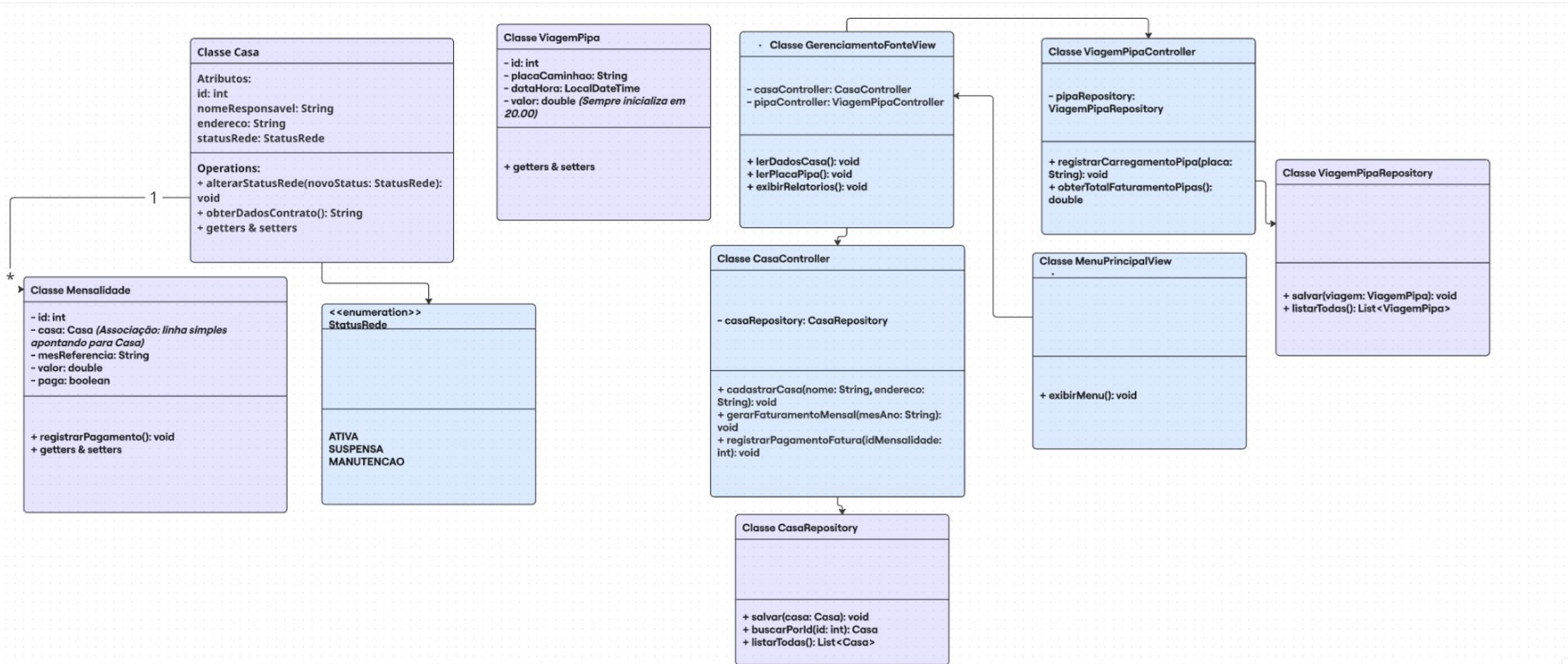


BI Financeiro

Painel consolidando receitas de mensalidades e vendas avulsas por período.

3. Diagrama de Classes

Estrutura Lógica do Sistema



1. **Classe Casa:** Centraliza o cadastro e o estado da ligação. O atributo `statusRede` gerencia a suspensão do fornecimento, enquanto `cadastrar()`, `validarCpf()` e `atualizarStatusRede()` asseguram a integridade dos dados e o controle de inadimplência (Histórias 3 e 4).
2. **Classe Fatura:** Composta pela classe Casa, automatiza a cobrança mensal via método `emitir()`. O controle via `status: StatusFatura` permite identificar pendências e bloquear emissões para casas com suspensão ativa (Histórias 1 e 4).
3. **Classe OperacaoPipa:** Focada na agilidade operacional e registros imutáveis. O método `registrar()` simplifica o fluxo de pátio, garantindo que o valor de R\$ 20,00 seja aplicado automaticamente via `calcularValor()` ao informar apenas a placa (Histórias 2 e 5).
4. **Classe Relatorio:** Atua como agregador de dados para análise da saúde financeira. Sem persistência própria, utiliza `calcularReceitaTotal` para consultar Faturas e OperacoesPipa, separando a análise de dados das operações diárias de cadastro ou abastecimento (História 6).

4. Proposta de Organização (MVC)

Padrão para facilitar manutenção e testes



Model

Contém a lógica de negócio e as regras de persistência (ex: a regra de não permitir o cadastro de duas casas no mesmo endereço).



View

Interfaces otimizadas. Uma voltada para o administrativo (tabelas e filtros) e outra "Lightweight" para o pátio (focada em input rápido de placa).



Controller

Intermediário que processa as requisições, orquestra as chamadas ao Model e atualiza a View (ex: suspensão automática por inadimplência).

5. Justificativas das Decisões de Modelagem

Por que escolhemos estas abordagens técnicas?

Enumeração de Status

Escolhemos Enum para statusRede e statusFatura para garantir a integridade dos dados e evitar valores inconsistentes no banco.

Bloqueio de Faturamento

Adotamos a lógica de suspensão para reduzir a inadimplência como medida preventiva, poupando processamento do ciclo de cobrança.

Valor Fixo no Backend

A decisão de fixar o valor de R\$ 20,00 no sistema visa eliminar erros operacionais e fraudes no registro de caixa do Carro-Pipa.

Padronização (MVC)

Escolhemos MVC para permitir que o sistema possa escalar facilmente (ex: migrar para aplicativo mobile) sem reescrever a lógica de negócio.

Conclusão e Próximos Passos

Sistema Robusto e Escalável

Focado em segurança, integridade de dados e facilidade operacional, com arquitetura pronta para expansão mobile.

Impacto Financeiro Direto

Redução da inadimplência e controle total sobre o fluxo de caixa através de automação inteligente.

Rumo à eficiência total na gestão de recursos hídricos.

FI
M